

LTSラマン校正トムソン散乱解析アプリ 理論・数式ノート

0. この文書の目的

この文書は、作成したLTS解析アプリケーション内で用いている理論式と計算の流れを、研究ノートまたは参考書のように確認できる形で整理したものです。

対象としている解析は、次の2つです。

1. ラマン散乱スペクトルを用いて検出系の絶対感度、すなわち装置定数を校正する。
2. トムソン散乱スペクトルから電子密度 n_e と電子温度 T_e を算出する。

参照している主な考え方は、論文 Raster Thomson scattering in large-scale laser plasmas produced at high repetition rate の Sec. III ABSOLUTE SPECTROMETER CALIBRATION と Sec. IV RESULTS AND DISCUSSION に対応します。

現在のアプリでは、電子密度の絶対値校正は論文中のラマン校正式に沿って実装しています。一方、電子温度は非集団的トムソン散乱のガウス近似から算出しています。論文 Eq. (9) に相当する弱集団・集団的スペクトル密度関数フィットは、今後の拡張対象です。

1. 光散乱計測の基本式

レーザー光が粒子に散乱され、その散乱光を光学系と検出器で測定するとき、検出されるカウント数はおおまかに次の量に比例します。

$$N = \frac{I_L}{\Delta V \Delta \Omega \mu \eta G n} \frac{d\sigma}{d\Omega}$$

ここで、

- N : 検出器で得られる総カウント数
- I_L : 散乱体積におけるプローブレーザー強度
- $h\nu_i$: 入射レーザー光子1個のエネルギー
- ΔV : 散乱体積
- $\Delta \Omega$: 集光立体角
- μ : レンズ、ファイバ、分光器などの光学透過率
- η : 検出器の量子効率
- G : MCPやカメラゲイン
- n : 散乱粒子密度
- $d\sigma/d\Omega$: 微分散乱断面積

このうち、実験装置に依存する量をまとめて装置定数 k とおくと、

$$N = k \cdot n \cdot \frac{d\sigma}{d\Omega}$$

と書けます。

論文ではこの k をラマン散乱で実験的に決定し、その後トムソン散乱信号から電子密度を求めます。

2. トムソン散乱信号と電子密度

トムソン散乱では、散乱粒子は自由電子です。トムソン散乱スペクトル全体の総カウント数を N_T とすると、

$$N_T = k \int n_e \, \frac{d\sigma_T}{d\Omega} d\Omega$$

です。

したがって、装置定数 k が既知であれば、電子密度は

$$n_e = \frac{N_T}{k \int \frac{d\sigma_T}{d\Omega} d\Omega}$$

で求められます。

論文では、プローブビームに垂直な方向の散乱に対して

$$\frac{d\sigma_T}{d\Omega} = r_e^2$$

を用いています。

ここで、

$$r_e = 2.818 \times 10^{-15} \, \text{m}$$

は古典電子半径です。したがって、

$$r_e^2 \simeq 7.94 \times 10^{-30} \, \text{m}^2$$

です。

アプリ内の扱い

アプリではTS断面積の入力欄に、この値を初期値として入れています。

$$TS_{\text{init}} = 7.94 \times 10^{-30} \, \text{m}^2$$

ただし、偏光配置や散乱角の扱いを明示的に変えたい場合があるため、固定値にはせず、ユーザーが自由に入力できるようにしています。

3. ラマン散乱による装置定数 k の決定

トムソン散乱は信号が弱いため、装置の絶対感度 k を理論的に完全に見積もるのは難しいです。そこで、既知密度の中性ガスによるラマン散乱を測定し、同じ光学系で得られる信号から k を校正します。

ラマン散乱のある回転遷移 $J \rightarrow J'$ に対して、検出カウント数は

$$N_{J \rightarrow J'} = k \int n_J \, \frac{d\sigma_{J \rightarrow J'}}{d\Omega} d\Omega$$

です。

ここで n_J は回転準位 J にいる分子密度です。

論文では、室温で見える Stokes 側の回転ラマン線を足し合わせることで、次の形にまとめています。

$$N_{\mathrm{Stokes}} = k \sum_J n_J \sigma_{\mathrm{Stokes}}$$

論文中では、窒素分子の Stokes 線総和に対して

$$\sigma_{\mathrm{Stokes}} = 3.82 \times 10^{-34} \text{ m}^2$$

が用いられています。

したがって、装置定数は

$$k = \frac{N_{\mathrm{Stokes}}}{n_{\mathrm{gas}} \sigma_{\mathrm{Stokes}}}$$

で求められます。

アプリ内の扱い

アプリでは、

$$\sigma_{\mathrm{Stokes}} = 3.82 \times 10^{-34} \text{ m}^2$$

を初期値として入力欄に入れています。

この値は論文で使われていた窒素ラマン Stokes 総和の有効断面積です。実際に水素ラマンを使う場合、または別のラマン遷移を使う場合は、対応する有効断面積に変更する必要があります。

4. 圧力から中性ガス密度を求める

ラマン校正に必要な中性ガス密度は、理想気体の状態方程式から求めています。

$$n_{\mathrm{gas}} = \frac{P}{k_B T_{\mathrm{gas}}}$$

ここで、

- P: ガス圧力
- T_{gas} : ガス温度
- k_B : ボルツマン定数

です。

アプリ内の扱い

アプリでは次の入力欄に対応します。

■■■■ [Pa]
■■■■ [K]

圧力は Pa、温度は K で入力します。

5. ショット数補正

実験では、ラマン散乱スペクトルとトムソン散乱スペクトルで積算ショット数が異なる場合があります。そのため、アプリ内では各信号を1ショットあたりのカウントに直してから比較します。

```
N_{\mathrm{Stokes,shot}}  
=  
\frac{A_{\mathrm{Raman}}}{N_{\mathrm{shot,Raman}}}
```

```
N_{T,\mathrm{shot}}  
=  
\frac{A_{\mathrm{TS}}}{N_{\mathrm{shot,TS}}}
```

ここで、

- A_Raman: ラマンフィットから得た面積または強度
- A_TS: トムソンフィットから得た面積
- N_shot,Raman: ラマン測定の積算ショット数
- N_shot,TS: トムソン測定の積算ショット数

です。

この補正後の値を用いて、

```
k  
=  
\frac{N_{\mathrm{Stokes,shot}}}{n_{\mathrm{gas}}\sigma_{\mathrm{Stokes}}}
```

```
n_e  
=  
\frac{N_{T,\mathrm{shot}}}{k\sigma_T}
```

を計算します。

アプリ内の扱い

■■■shot■ [shots]
TS shot■ [shots]

を入力します。

6. 補正係数

ラマン測定とトムソン測定で、レーザーエネルギー、検出器ゲイン、ゲート幅、分光器透過率、フィルタ透過率などが異なる場合、信号比に補正が必要です。

アプリでは、これらをまとめた係数を 補正係数 として入力できるようにしています。

```
n_e
=
C_{\mathrm{corr}}
\frac{N_{T,\mathrm{shot}}}{k\sigma_T}
```

ここで C_{corr} が補正係数です。

補正が不要、またはすでに面積側に補正を反映済みの場合は

```
■■■■■ = 1
```

とします。

7. ラマンピークが波長ストップで欠ける場合

実験では、迷光をカットするために波長ストップやノッチが置かれ、ラマンピークの一部が欠けることがあります。

このとき、見えている部分だけを単純積分すると、本来のラマン散乱強度を過小評価します。

そこでアプリでは、ストップで隠れたピクセル範囲をフィットから除外し、残った裾からガウス形状を外挿します。

ガウス関数は

```
I(x)
=
I_0
\exp\left[
-\frac{1}{2}
\left(
\frac{x-x_0}{\sigma_x}
\right)^2
\right]
+ I_{\mathrm{base}}
```

です。

ガウス面積は

```
A_{\mathrm{Gauss}}
=
I_0 \sigma_x \sqrt{2\pi}
```

です。

アプリ内の扱い

```
■■■■■■ [pixel]
■■■■■■ [pixel]
■■■■■ [pixel]
```

を入力します。

ラマン中心が既知の場合は、中心を固定してフィットする方が安定します。

波長ストップでピークが欠けている場合、校正には必ず **ガウス面積** を使います。直接積分は見えている部分のみの面積です。

8. トムソン散乱スペクトルと電子温度

非集団的トムソン散乱では、スペクトル幅は電子の熱運動によるドップラー広がりを反映します。電子速度分布がMaxwell分布であれば、散乱スペクトルはおおよそガウス形になります。

波長方向の標準偏差を σ_{λ} とすると、アプリでは次式から電子温度を求めています。

$$T_e[\mathrm{eV}] = \frac{m_e c^2}{e} \left[\frac{\sigma_{\lambda}}{\lambda_i \sin(\theta/2)} \right]^2$$

ここで、

- m_e : 電子質量
- c : 光速
- e : 電気素量
- λ_i : 入射レーザー波長
- θ : 散乱角
- σ_{λ} : トムソン散乱スペクトルの波長標準偏差

です。

ピクセル幅から波長幅への変換は

$$\sigma_{\lambda} = \sigma_{\mathrm{pixel}} \times \left(\frac{\mathrm{nm}}{\mathrm{pixel}} \right)$$

で行います。

装置関数による幅 σ_{inst} が分かっている場合は、

$$\sigma_{\mathrm{physical}} = \sqrt{\sigma_{\mathrm{measured}}^2 - \sigma_{\mathrm{inst}}^2}$$

を使います。

アプリ内の扱い

■■■■ [nm/pixel]
■■■■■■ [nm]
■■■ [deg]
■■■sigma [pixel]

を入力します。

9. 散乱パラメータ α

論文では、トムソン散乱が非集団的か集団的かを評価するために、散乱パラメータ α を用いています。

$$\alpha = \frac{1}{k_s \lambda_D}$$

散乱波数は

$$k_s = \frac{4\pi \sin(\theta/2)}{\lambda_i}$$

デバイ長は

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$$

です。

$\alpha \ll 1$ であれば非集団的散乱に近く、単純なガウス近似が比較的妥当です。一方、 α が1に近づくと弱集団的・集団的効果が無視できなくなります。

現在のアプリでは、 α を表示して、ガウス近似の妥当性を確認する目安にしています。

10. 論文 Eq. (9) について

論文 Eq. (9) では、弱集団・集団的トムソン散乱スペクトルを、電子成分のスペクトル密度関数 $S(k, \omega)$ により記述しています。

この場合、スペクトル形状は単純なガウスではなく、電子密度、電子温度、イオン成分、誘電関数などに依存します。

現在のアプリでは、Eq. (9) の完全なスペクトル密度関数フィットは未実装です。したがって、

- α が十分小さい
- スペクトル形状がガウスに近い
- フィットの R^2 が十分高い

という場合に、現在の温度計算がより妥当になります。

α が1に近い、またはスペクトルが明らかに非ガウス形である場合は、Eq. (9) に基づくモデルフィットを今後実装する必要があります。

11. ラマン強度の圧力依存性

ラマン散乱強度は、同じ光学配置、同じレーザー条件、同じ検出器条件であれば、散乱分子密度に比例します。

理想気体近似では

$$n_{\mathrm{gas}} = \frac{P}{k_B T}$$

なので、温度が一定であれば

```
I_{\mathrm{Raman}}
\propto
n_{\mathrm{gas}}
\propto
P
```

です。

したがって、横軸を圧力、縦軸をラマンピーク強度またはラマンピーク面積にしたグラフは、原理的には直線になることが期待されます。

アプリの ラマン圧力依存性 タブでは、各.speファイルに対応する測定圧力を入力し、ラマンピーク高さまたはガウス面積を圧力に対してプロットします。

このグラフにより、

- ・ラマン信号が圧力に比例しているか
- ・迷光やミー散乱などによるオフセットが混入していないか
- ・圧力校正や検出器応答に不自然な非線形性がないか

を確認できます。

12. フィット評価値 R^2

アプリでは、フィットの目安として R^2 を出力します。

```
R^2
=
1
-
\frac{
\sum_i (y_i - f_i)^2
}{
\sum_i (y_i - \bar{y})^2
}
```

ここで、

- ・ y_i : 実測値
- ・ f_i : フィット値
- ・ $\bar{y}$: 実測値の平均

です。

R^2 が1に近いほど、選んだモデルがデータをよく説明していることを意味します。

ただし、トムソン散乱ではスパイク、迷光、ノッチによる欠損、弱集団効果などがあるため、 R^2 だけで判断せず、必ずフィット図や残差も確認する必要があります。

13. アプリ入力値と理論量の対応

アプリ入力欄	単位	理論上の意味
水素圧力	Pa	P
気体温度	K	T _{gas}

アプリ入力欄	単位	理論上の意味
ラマン有効断面積	m ²	sigma_Stokes
TS断面積	m ²	sigma_T
ラマンshot数	shots	N_shot,Raman
TS shot数	shots	N_shot,TS
波長校正	nm/pixel	ピクセル幅から波長幅への換算
レーザー波長	nm	lambda_i
散乱角	deg	theta
装置幅sigma	pixel	装置関数の標準偏差
補正係数	-	C_corr

14. 出力値と意味

出力	単位	意味
n_gas	m ⁻³	圧力から求めた中性ガス密度
k	m	ラマン散乱から求めた装置定数
ne	m ⁻³ , cm ⁻³	電子密度
Te	eV	電子温度
alpha	-	散乱パラメータ
R ²	-	フィット評価値

15. 現在のアプリで正しく扱える範囲

現在のアプリは、次の条件で特に有効です。

- ・ラマンピークがガウス形で外挿可能である。
- ・ラマン信号が圧力に対して線形に増加する。
- ・トムソン散乱スペクトルが非集団的に近く、ガウス近似が大きく破綻していない。
- ・装置関数幅、波長校正值、ショット数、圧力が既知である。

注意が必要な場合:

- ・alpha が1に近い。
- ・トムソン散乱スペクトルが明らかに非ガウス形である。
- ・ラマンピークの片側の裾しか残っていない。
- ・圧力依存性に大きな切片や非線形性がある。
- ・検出器ゲインやレーザーエネルギーがデータ間で変化している。

このような場合は、補正係数の導入、バックグラウンド差し引き、または論文 Eq. (9) に基づくスペクトル密度関数フィットへの拡張が必要になります。